
Méthodologies de Développement Logiciel

PROJET FIL ROUGE : GESTION DES TÂCHES

Livrable 1 : Mini-Cahier des Charges (Mini-CDC)

Réalisé par :

Kaoutar ELFATHI (Chef de projet)

Radia BOUZINE (Architecte Logiciel)

Oumaima AMGHAR (Développeur / Testeur)

Ichraq OUDKI (Développeur / Testeur)

À l'attention de : Pr. Sanae EL MIMOUNI Date de remise : 02 Avril 2026



TABLE DES MATIÈRES :

I. LIVRABLE 1 : MINI-CAHIER DES CHARGES (MINI-CDC) :

1. Contexte et Problématique	Page 3
2. Parties Prenantes	Page 3
3. Périmètre fonctionnel (MoSCoW)	Page 4
4. Contraintes et Dépendances	Page 4
5. Cas d'utilisation	Page 5
6. Architecture Technique et Risques	Page 6
7. Glossaire et Hypothèses	Page 7
8. KPIs et Critères de Succès	Page 8
9. Planification Macro et Wireframes	Page 9

II. LIVRABLE 2 : WBS (Work Breakdown Structure)

III. LIVRABLE 3 : ESTIMATION DU PROJET

IV. LIVRABLE 4 : DIAGRAMME DE GANTT

1. CONTEXTE :

- **Situation actuelle** : Aujourd'hui, que ce soit dans le milieu académique ou professionnel, la multiplication des responsabilités rend l'organisation quotidienne complexe. Beaucoup de personnes utilisent encore des notes papier ou comptent sur leur mémoire pour gérer leurs tâches.
- **Problème** : Cette gestion désorganisée entraîne des oublis de délais (deadlines), une mauvaise hiérarchisation des urgences et une baisse de la productivité globale chez les étudiants comme chez les employés.
- **Solution** : Notre application mobile "**Gestion des Tâches**" offre une solution centralisée pour planifier les activités quotidiennes. Elle aide l'utilisateur à mieux gérer son temps, à organiser ses tâches personnelles et professionnelles, et à améliorer sa productivité grâce à un suivi rigoureux.
- Cette solution permet de réduire les oublis de tâches de **40%** et d'améliorer la productivité quotidienne de **30%** chez les utilisateurs.

2. PARTIES PRENANTES :

ROLE	Besoin Principal	Implication
Utilisateurs Finaux	Étudiants, employés et particuliers ayant besoin d'organiser leur temps.	Élevée (Utilisation de l'interface)
Chef de Projet (Kaoutar)	Coordonner l'équipe et assurer la remise des livrables S2.	Élevée (Pilotage du projet)
Architecte (Radia)	Définir la structure technique (React Native / MySQL).	Moyenne (Conception logicielle)
Développeurs (Oumaima/Ichraq)	Implémenter les fonctionnalités Must-have (Gestion/Liste tâches).	Élevée (Production du code)
Pr. Sanae EL Mimouni	Vérifier la conformité méthodologique.	Faible (Supervision/Correction)



3. PÉRIMÈTRE (MÉTHODE MoSCoW) :

- **Must Have (Obligatoire) :**
 - **Connexion** : Authentification sécurisée de l'utilisateur.
 - **Gestion des tâches** : Ajouter, modifier, supprimer et enregistrer une tâche.
 - **Liste des tâches** : Affichage par priorité (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
- **Should Have (Important) :**
 - **Countdown** : Affichage du temps restant avant le délai fixé.
 - Notification visuelle des tâches urgentes.
- **Could Have (Optionnel) :**
 - **Rappels** : Notifications par défaut ou personnalisées.
 - Thème sombre (Dark mode)
- **Won't Have (Hors périmètre) :**
 - **Mode collaboratif** : Pas de partage de listes entre plusieurs utilisateurs pour cette version.

4. Contraintes et Dépendances :

4.1 CONTRAINTES :

- **Techniques** : Utilisation de **React Native**, **Node.js** et **JavaScript**.
- **Base de données** : Système **MySQL** obligatoire.
- **Délai** : Livraison finale pour la séance 12 (S12).
- **Sécurité** : Utilisation impérative du protocole **HTTPS**.

4.2 DÉPENDANCES EXTERNES :

- **Hébergement & Versioning** : Utilisation de **GitHub** pour le stockage du code.
 - **APIs Tierces** : Dépendance aux services de notifications mobiles (si activés).
 - **Systèmes d'exploitation** : L'application dépend des mises à jour d'Android et iOS.
- 



6. CAS D'UTILISATION :

Scénario 1 : Création d'une nouvelle tâche (Priorité : Must)

- **Acteur** : Utilisateur (Étudiant, Employé ou Particulier).
- **Précondition** : L'utilisateur est authentifié et se trouve sur l'écran d'accueil.
- **Déroulement** :
 1. L'utilisateur clique sur le bouton d'ajout de tâche.
 2. Il saisit le titre de la tâche (ex: "Révision MDL").
 3. Il sélectionne une catégorie (ex: "travail / études").
 4. Il définit le niveau de priorité.
 5. Il valide l'enregistrement.
- **Résultat** : La tâche est enregistrée dans la base de données MySQL et s'affiche dans la liste.
- **Cas d'erreur** : Si le champ "Titre" est laissé vide, l'application affiche un message d'erreur et bloque la validation.

Scénario 2 : Consultation du Countdown (Priorité : Should)

- **Acteur** : Utilisateur.
- **Précondition** : Une tâche avec une date d'échéance a été créée précédemment.
- **Déroulement** :
 1. L'utilisateur ouvre sa liste de tâches.
 2. Il visualise la tâche spécifique pour voir l'urgence.
- **Résultat** : Le système affiche en temps réel le temps restant avant le délai (Countdown).

Scénario 3 : Suppression d'une tâche terminée (Priorité : Must)

- **Acteur** : Utilisateur.
 - **Précondition** : L'utilisateur visualise sa liste de tâches.
 - **Déroulement** :
 1. L'utilisateur sélectionne la tâche à supprimer.
 2. Il confirme la suppression via l'interface.
 - **Résultat** : La tâche est retirée de la liste et effacée de la base de données MySQL.
- 



6. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET RISQUES :

A. Architecture Logicielle (Modèle 3-Tiers)

Pour garantir la performance et la sécurité des données des étudiants et employés, l'application repose sur une structure en trois couches :

1. **Couche Présentation (Front-end)** : Développée avec **React Native**. C'est l'interface mobile que l'utilisateur voit (écrans de catégories, listes, countdown).
2. **Couche Logique (Back-end)** : Un serveur API (Node.js ou Java) qui traite les demandes (ex: "Calculer le temps restant avant le délai").
3. **Couche Données (Base de données)** : Utilisation de **MySQL** pour stocker les comptes utilisateurs et l'historique des tâches de manière persistante.

B. Tableau des Risques (Analyse Préventive)

Voici les obstacles potentiels et les solutions prévues par l'équipe :

Nature du Risque	Probabilité	Impact	Stratégie d'Atténuation (Solution)
Retard technique	Moyenne	Élevé	Respect strict du planning de Radia et Ichraq.
Bugs d'interface	Haute	Moyen	Tests unitaires réguliers par Oumaima et Ichraq.
Perte de données	Faible	Critique	Sauvegardes automatiques de la base MySQL.
Incompatibilité OS	Moyenne	Moyen	Utilisation de React Native pour Android et iOS
Problème de connexion internet	Moyenne	Moyen	Mode offline temporaire





7. GLOSSAIRE ET HYPOTHÈSES :

A. Glossaire (Définition des termes techniques)

Pour faciliter la compréhension du projet par toutes les parties prenantes, voici les termes clés utilisés :

- **React Native** : Framework utilisé par Oumaima et Ichraq pour développer l'application mobile sur Android et iOS avec un seul code.
- **MySQL** : Système de gestion de base de données relationnelle où seront stockées les tâches et les infos des utilisateurs.
- **Countdown (Compte à rebours)** : Fonctionnalité calculant le temps restant avant la deadline d'une tâche.
- **API (Application Programming Interface)** : Pont de communication entre l'application mobile et le serveur de données.
- **Back-end** : Partie "invisible" de l'application (serveur) qui gère la logique et la sécurité.
- **Front-end** : Partie visible de l'application avec laquelle l'utilisateur interagit (écrans, boutons, interface).
- **Base de données** : Système permettant de stocker, organiser et gérer les informations de manière structurée.
- **Authentification** : Processus permettant de vérifier l'identité de l'utilisateur avant d'accéder à l'application.

B. Hypothèses (Les conditions de succès)

Pour que le projet soit livré le **2 Avril 2026** sans encombre, nous partons sur les hypothèses suivantes :

1. **Disponibilité des outils** : Les plateformes GitHub (pour le code) et GanttProject (pour le planning) restent accessibles durant tout le semestre.
2. **Coordination d'équipe** : Les membres (Kaoutar, Radia, Oumaima, Ichraq) communiquent quotidiennement pour éviter les retards.
3. **Accès aux ressources** : Chaque développeur dispose d'un environnement de test fonctionnel (émulateur Android ou smartphone).

C. Exclusions :

- Pas de version web
 - Pas de gestion multi-utilisateurs
 - Pas d'intégration avec réseaux sociaux
- 

8. KPIs ET CRITÈRES DE SUCCÈS :

Pour évaluer l'efficacité de notre application de gestion de tâches pour les étudiants et employés, nous avons défini des indicateurs de performance (KPIs) précis.

A. Indicateurs de Performance (KPIs)

- **Temps de réponse** : L'application doit charger la liste des tâches en moins de **2 secondes**.
- **Taux de disponibilité** : Le serveur (Back-end) doit être fonctionnel **99% du temps**.
- **Nombre d'utilisateurs actifs** : Objectif de **10 utilisateurs** (les membres du groupe et quelques testeurs) pour la phase de démonstration.
- **Précision du Countdown** : Le compte à rebours doit être synchronisé à la seconde près avec l'horloge système.
- **Taux de réussite des tâches** : au moins 80% des tâches complétées

B. Critères de Succès (Validation du projet)

Le projet sera considéré comme un succès si :

1. **Fonctionnalités validées** : Toutes les fonctions "Must-Have" (Connexion, Ajout/Suppression, Liste) sont opérationnelles.
2. **Zéro bug critique** : Aucune erreur ne doit empêcher l'utilisateur de sauvegarder une tâche importante.
3. **Satisfaction utilisateur** : Les testeurs arrivent à créer une tâche en moins de **3 clics** (Ergonomie).
4. **Respect du délai** : Le code final et la documentation sont déposés avant le **2 Avril 2026**
5. **Temps de réponse** : inférieur à 2 secondes .

9. PLANIFICATION MACRO ET WIREFRAMES :

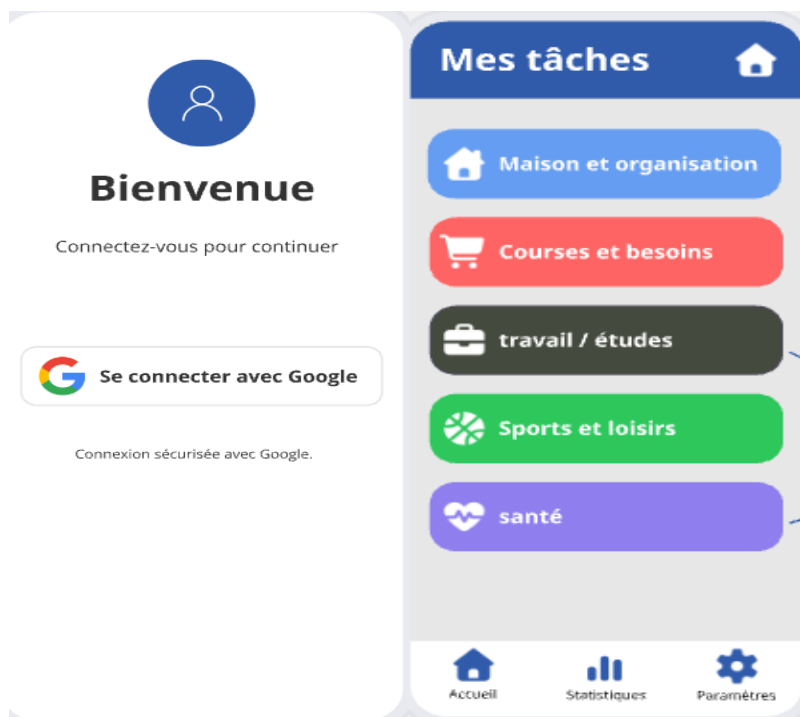
A. Planification Macro (Les grandes étapes)

Pour respecter la deadline du **02 Avril 2026**, l'équipe suit ce calendrier :

- **Semaines 1-2** : Analyse des besoins et rédaction du Mini-CDC (Kaoutar).
- **Semaines 3-4** : Conception de l'architecture et du WBS (Radia).
- **Semaines 5-8** : Développement du Front-end (React Native) et du Back-end (Oumaima/Ichraq).
- **Semaines 9-10** : Tests unitaires, correction des bugs et intégration du Countdown.
- **Semaine 11** : Finalisation du dossier S2 et préparation de la soutenance.

B. Wireframes (Maquettes de l'interface)

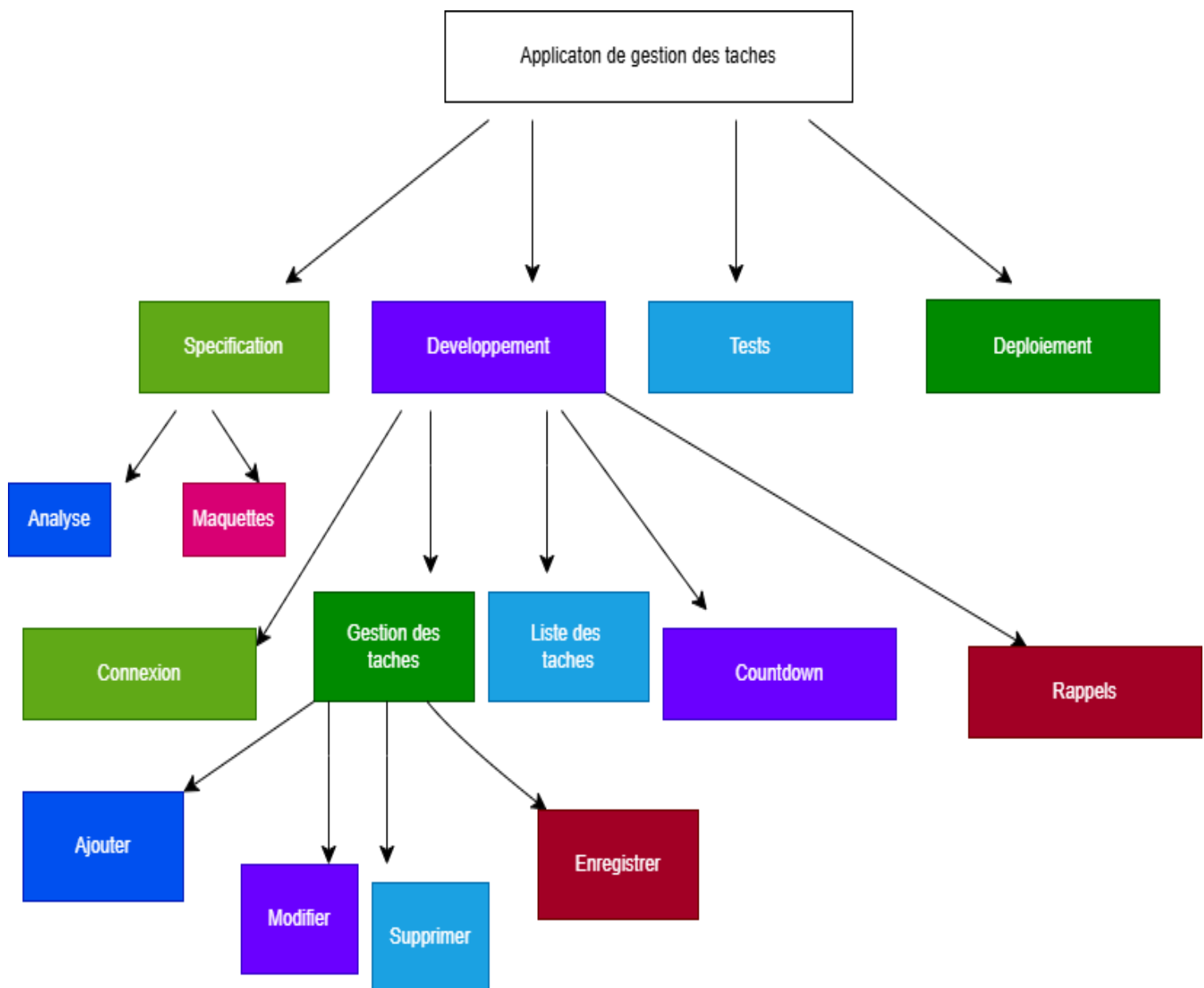
L'interface a été conçue pour être simple et efficace. Voici l'écran principal de gestion des catégories :



- **Analyse de la maquette** : L'utilisateur dispose de 5 catégories claires (Maison, Courses, Travail, Sport, Santé) pour classer ses tâches. Le design est épuré pour faciliter la navigation rapide des employés et des étudiants.

2. Livrable 2 Work Breakdown Structure (WBS)

L'arbre WBS et le dictionnaire WBS :



WBS GestionTâches

Dictionnaire des tâches — Application de Gestion des Tâches

Code	Livrable	Responsable	Durée	Critère de fin
1.1	Analyse des besoins	KAOUTAR + Client	3j	Document signé
1.2	Maquettes validées	RADIA	3j	Validées client
2.1	Module connexion opérationnel	OUMAIMA	4j	Login OK en prod
2.2.1	Liste des tâches affichée	ICHRAQ	3j	Affichage correct
2.2.2	Countdown fonctionnel	ICHRAQ	2j	Timer opérationnel
2.2.3	Rappels envoyés et reçus	ICHRAQ	2j	Notif reçue en test
2.2.4	Ajout de tâche fonctionnel	OUMAIMA	2j	Tâche créée en BDD
2.2.5	Modification de tâche fonctionnelle	OUMAIMA	2j	Modif. sauvegardée
2.2.6	Suppression de tâche fonctionnelle	OUMAIMA	1j	Tâche supprimée
2.2.7	Enregistrement automatique actif	OUMAIMA	1j	Données persistées
3.1	Rapport de tests avec 80% couverture	ICHRAQ+OUMAIMA	4j	Couverture 80%
4.1	Application déployée en production	KAOUTAR	3j	App en ligne

Légende : 1.x — Spécification 2.x — Développement 3.x — Tests 4.x — Déploiement

Livrable 3

Etape 1 : une projet de référence

Projet connu	Durée réel	équipe	Domaine similaire	retenu
My tasks	3 mois	3 devs	Très proche	oui
Event Planner	5 mois	4 devs	partielle	secondaire

- ⇒ **My tasks** (réalisé en 2024) __ durée 3 mois avec 3 développeurs.
C'est le plus proche de notre projet actuel (gestion des tâches) : même type d'utilisateurs, même concept de connexion et gestion des tâches.

Etape 2 : comparer fonctionnalité par fonctionnalité

Déférence identifiée	impact	coefficient	Pourquoi ?
Countdown	↑ Périmètre plus grand	×1.10	Ajoute env 10% de travaille .
Nombre de développeurs	↑ Durée plus longue	×1.10	2 devs au lieu de 3 = durée allongée d'env 15%
Système de commentaire	↓ Périmètre plus petit	×0.80	Pas de commentaires sur les tâches : économise env 20% de travail.
Pièces jointes	↓ Périmètre plus petit	×0.85	pas de gestion de fichiers : économise env 20% de travail

- ⇒ **Calcul de l'estimation :**
 $3 * 1.10 * 1.10 * 0.80 * 0.85 = 2,468$

- ⇒ **Conclusion :**
2,5 mois de développement .

Livrable 4

Diagramme de gantt

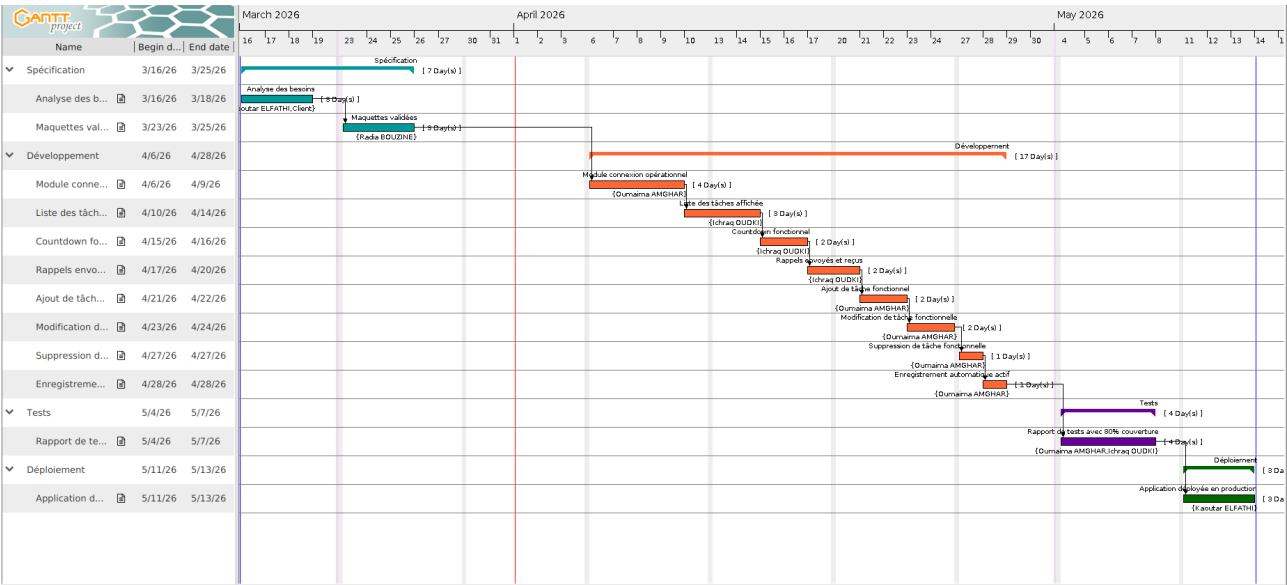


Diagramme des Ressources

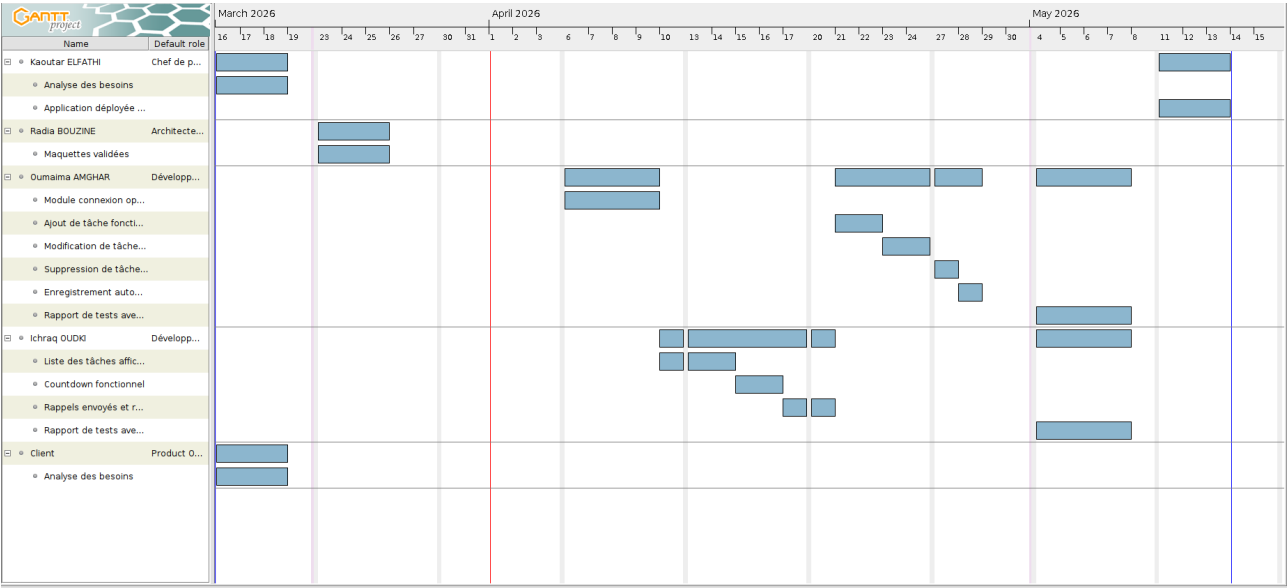


Tableau des marges

Tâche	Durée	Début + tôt	Début + tard	Marge Totale	Critique ?
Analyse des besoins	3	0	0	0	Oui
Maquettes validées	3	3	3	0	Oui
Module connexion opérationnel	4	6	6	0	Oui
Liste des tâches affichée	3	10	10	0	Oui
Countdown fonctionnel	2	13	13	0	Oui
Rappels envoyés et reçus	2	15	15	0	Oui
Ajout de tâche fonctionnel	2	17	17	0	Oui
Modification de tâche	2	19	19	0	Oui
Suppression de tâche	1	21	21	0	Oui
Enregistrement automatique	1	22	22	0	Oui
Rapport de tests 80%	4	23	23	0	Oui
Application déployée	3	27	27	0	Oui